

Grundlage des Programmes ist eine Anfrage an Google-Gemini, diese dient hier zugleich als Doku:

Erstelle ein Programm für eine Stoppuhr für die Arduino-IDE bzw. C++. Die Stoppuhr soll eine voreingestellte Minutenanzahl abwärts zählen. Eine Start- /Stopptaste startet bzw. stoppt den Zähler. Der Endwert muß so lange im Display stehen bleiben, bis die Resettaste gedrückt wird. Eine Resettaste setzt den Zähler wieder auf den Anfangswert. Ein langes Drücken der Resettaste erlaubt die Minuten einzustellen: mit der Start- / Stopptaste kann der Wert erhöht werden, ein langes Drücken verringert den Minutenwert. Ein nochmaliges Drücken der Resettaste speichert den Minuten-Startwert. Bei Überlauf soll eine Minus- bzw. Überzeit solange angezeigt werden, bis mit der Start- / Stopptaste der Zähler gestoppt wird. Beim Erreichen der letzten 30, 20 und 10 Sekunden soll ein Piepser ertönen, bei 9,8,7,6,5,4,3,2 und 1 Sekunde weiter kurze Piepstöne und bei 00:00 ein langer Piepston. Verwende microchip ATtiny 3216. Verwende Display DOGM104, im zweizeiligen Modus. Verwende die library SSD1803A\_I2C von dieser quelle:

"[https://github.com/sstaub/SSD1803A\\_I2C](https://github.com/sstaub/SSD1803A_I2C)". Verwende für die Tastendrucke die library "<https://github.com/mathertel/OneButton>".

Erstelle ein Programm für eine Batteriespannungsmessung für die Arduino-IDE bzw. C++. Es soll die Spannung einer Lithium-Batterie zelle überwacht werden. Bei Unterschreiten einer Spannung von 3,1V soll eine Variable "BATLOW" gesetzt werden. Die Messung der Spannung erfolgt an einem externen Spannungsteiler an der Lithium-Batterie. Verwende microchip ATtiny 3216. Verwende einen beliebigen ADC - Pin.

Angaben zum Gehäuse:

msu.f3d ist der CAD-file für fusion360.

msu.step für andere CAD-Programme verwendbar.

Die \*.stl zum direkten Drucken, alle Teile in Drucklage gespeichert.

Gehäuseteile gedruckt mit PCblend, ASA oder ABS im Prusa coreone. 0,2mm Schichthöhe, falls mit Rand, dann Finish der Kanten mit Schleifschwamm nötig.

Start-/Stopp- und Reset-Knopf mit Prusa-MK3S PLA 0,2mm, das transparente Fensterchen mit PETG, 0,1mm Schichthöhe.

Teileliste und Bezug siehe Tabellenblatt BOM-msu.

Platine bestücken, zuletzt low-cost Fassung und Display.

Software mit Arduino-IDE 2.3.7 erstellt. Für die megaTiny-AVR die Einstellungen machen, die hier beschrieben sind: <https://wolles-elektronikkiste.de/megatinycore-nutzen#prep>

Arduino-Nano als Programmer mit <https://github.com/EITangas/jtag2updi> programmieren und 2 Leitungen für PROG und GND anlöten.

siehe auch dort im readme-file: "

Building with Arduino IDE

If you prefer, the program can be built as if it was an Arduino sketch. Inside the "source" directory, there is an empty file called "jtag2updi.ino" so that the Arduino IDE can recognize the source code.

Just copy all the files inside "source" to a new directory called "jtag2updi" inside your sketch main directory.

The Arduino IDE will automatically set the correct MCU model and F\_CPU, but if you want to change the speed of the UPDI link, you will have to edit UPDI\_BAUD directly in the source code.

"

